

Лабораторная работа №19

Закон Дюлонга–Пти

Идея работы принадлежит Митюгову А. В. (лицей №40).

Цель работы: проверить экспериментально зависимость удельной теплоемкости твердого тела от молярной массы. Определить значения постоянных R и k . Найти молярную массу и массу атома меди.

Оборудование: весы, калориметр, термометр, набор образцов из различных материалов, горячая и холодная вода, мензурка.

Содержание и метод выполнения работы

Согласно первому закону термодинамики $\Delta U = Q - A$, где ΔU – изменение внутренней энергии, Q – количество переданной теплоты, A – работа, совершаемая телом (например, при расширении).

Применим эту запись к твердому телу. Считая его объем неизменным, получаем $A = 0$. Для кинетической энергии одного атома в случае с газом (идеальным, одноатомным) мы считали (из МКТ) $\overline{E_k} = \frac{3}{2} kT$, где k – постоянная Больцмана. В твердом теле присутствует еще энергия упругого взаимодействия частиц, равная, в среднем, их кинетической энергии (как у пружинного маятника). Для нахождения полной энергии частицы надо сложить оба этих равных слагаемых. Получим. $\overline{E_{пол}} = 3kT$

Стало быть, при повышении температуры тела из N одноатомных молекул на ΔT , его внутренняя энергия возрастает на $\Delta U = 3k\Delta TN$.

Итак, имеем: $3k\Delta TN = Q$, или $3k\Delta TN = mc\Delta T$,

где c – удельная теплоемкость вещества. Тогда

$$c = 3kN/m = 3R/M,$$

где $R = N_A k$ – универсальная газовая постоянная, $M = m/\nu = mN_A/N$ – молярная масса.

Молярная теплоемкость твердого тела $C = cM = 3R$, выходит, вообще не зависит от его свойств.

Этот вывод, сделанный нами на основе первого начала термодинамики, был получен экспериментально еще в 1819 г. во Франции П. Дюлонгом и А. Пти (закон Дюлонга–Пти).

Наша задача – повторить их опыт и убедиться в справедливости этого закона. Тогда мы, во-первых, убедимся в справедливости и универсальной применимости для любых тел первого закона термодинамики, во-вторых, сможем опытным путем определить универсальную газовую постоянную и постоянную Больцмана, и в-третьих, как бы это ни казалось невероятным, мы, понимая физику строения вещества, сможем при помощи весов и термометра узнавать массу атома!

Порядок выполнения работы

1. Определить массы всех образцов.
2. При помощи мензурки налить в калориметр 70 мл холодной воды. Измерить её температуру.
3. Получить у преподавателя нагретый до 100 °С образец №1 (железо), опустить его в калориметр, дождаться установки теплового равновесия, измерить температуру воды.
4. Вычислить значение удельной теплоёмкости образца.
5. Аналогичным образом поступить с образцами №2, 3, 4 (Al, Pb, Ti).
6. Построить график $c(M)$.
7. Рассчитать теплоемкость C каждого образца, сравнить эти значения.
8. По этим данным найти универсальную газовую постоянную R и постоянную Больцмана k .
9. Для образца №5 (Cu) найти молярную массу (массу атома).

Обратите внимание на то, что по определению атомной единицы массы (а.е.м.) масса атома в а.е.м. равна массе моля вещества в граммах, а в системе СИ основной единицей массы является килограмм.

Постоянная Авогадро $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ 1/моль.